管理类联考综合数学串讲 3

应用题

张毅然

本系列课程适用于 MBA、EMBA、MPAcc、Maud、MLIS、MPA、MEM、MTA

管综数学讲师：张毅然老师

四川大学数学硕士

专业从事教育教学多年，数学功底深厚，能准确剖析历年MBA考研命题规律，对考研试题有独特的技巧和方法

擅于一步步引导学员进行思考，突破考试重点、难点，结合学员学习习惯，注重夯实基础知识的同时，进行思维的拓展和技巧的训练，提高学员对数学的兴趣

1、比例问题

1. 【2003.1.8】某公司得到一笔贷款共 68 万元，用于下属三个工厂的设备改造，结果甲、乙、丙三个工厂按比例分别得到 36 万元、24 万元和 8 万元.

（1）甲、乙、丙三个工厂按$\frac{1}{2}:\frac{1}{3}:\frac{1}{9}$的比例分配贷款.

（2）甲、乙、丙三个工厂按$9:6:2$的比例分配贷款.

2. 【2023.2】已知甲、乙两公司的利润之比为 3:4，甲、丙两公司的利润之比为 1:2，若乙公司的利润为 3000 万元，则丙公司的利润为（　　）万元.

A．5000　　B．4500　　C．4000　　D．3500　　E．2500

2、分数应用题

3. 【2014.1.4】某公司投资一个项目，已知上半年完成了预算的$\frac{1}{3}$，下半年完成了剩余部分的$\frac{2}{3}$，此时还有 8 千万元投资未完成，则该项目的预算为（　）.

A．3 亿元　　B．3.6 亿元　　C．3.9 亿元　　D．4.5 亿元　　E．5.1 亿元

4. 【2015.2】某公司共有甲、乙两个部门，如果从甲部门调 10 人到乙部门，那么乙部门人数是甲部门的 2 倍；如果把乙部门员工的$\frac{1}{5}$调到甲部门，那么两个部门的人数相等，则该公司的总人数为（　）.

A．150　　B．180　　C．200　　D．240　　E．250

3、增长率问题

5. 【2020.1】某产品去年涨价 10%，今年涨价 20%，则该产品这两年涨价（　）.

A．15%　　B．16%　　C．30%　　D．32%　　E．33%

6. 【2023.1】油价上涨 5%后，加一箱油比原来多花 20 元，一个月后油价下降 4%，则加一箱油需要花（　　）元.

A．384　　B．401　　C．402.8　　D．403.2　　E．404

7. 【2012.10.23】某商品经过八月份与九月份连续两次降价，售价由 m 元降到了 n 元．则该商品的售价平均每次下降了 20%．

（1）$m-n=900$．

（2）$m+n=4100$．

4、经济利润问题

8. 【2010.1.2】某商品的成本为 240 元，若按该商品标价的 8 折出售，利润率是 15%，则该商品的标价为（　）.

A．276 元　　B．331 元　　C．345 元　　D．360 元　　E．400 元

5、浓度问题

9. 【2021.12】现有甲、乙两种浓度的酒精，已知用 10 升甲酒精和 12 升乙酒精可以配成浓度为 70%的酒精，用 20 升甲酒精和 8 升乙酒精可以配成浓度为 80%的酒精，则甲酒精的浓度为（　　）.

A．72%　　B．80%　　C．84%　　D．88%　　E．91%

10. 【2014.1.6】某容器中装满了浓度为 90%的酒精，倒出 1 升后用水将容器注满，搅拌均匀后又倒出 1 升，再用水将容器注满．已知此时的酒精浓度为 40%，则该容器的容积是（　）．

A．2.5 升　　B．3 升　　C．3.5 升　　D．4 升　　E．4.5 升

6、行程问题

11. 【2022.14】已知 A,B 两地相距 208km，甲、乙、丙三车的速度分别为 60km/h，80km/h，90km/h，甲、乙两车从 A 地出发去 B 地，丙车从 B 地出发去 A 地，三车同时出发，当丙车与甲、乙两车的距离相等时，用时（　　）.

A．70 分钟　　B．75 分钟　　C．78 分钟　　D．80 分钟　　E．86 分钟

12. 【2011.1.1】已知船在静水中的速度为 $28\,km/h$，河水的流速为 $2\,km/h$，则此船在相距 $78\,km$ 的两地间往返一次所需时间是（　）小时.

A．5.9　　B．5.6　　C．5.4　　D．4.4　　E．4

13. 【2011.10.4】一列火车匀速行驶时，通过一座长为 250 米的桥梁需要 10 秒钟，通过一座长为 450 米的桥梁需要 15 秒种，该火车通过长为 1050 米的桥梁需要（　）秒.

A．22　　B．25　　C．28　　D．30　　E．35

14. 【2014.1.8】甲、乙两人上午 8:00 分别自 A，B 出发相向而行，9:00 第一次相遇，之后速度均提高了 1.5 公里/小时，甲到 B、乙到 A 后都立刻沿原路返回，若两人在 10:30 第二次相遇，则 A，B 两地的距离为（　）.

A．5.6 公里　　B．7 公里　　C．8 公里　　D．9 公里　　E．9.5 公里

15. 【2013.1.2】甲、乙两人同时从 A 点出发，沿 400 米跑道同向匀速行走，25 分钟后乙比甲少走了一圈．若乙行走一圈需要 8 分钟，则甲的速度是（　）米/分钟．

A．62　　B．65　　C．66　　D．67　　E．69

7、工程问题

16. 【2019.1】某车间计划 10 天完成一项工作，工作 3 天后因故停工 2 天．若要按原计划完成任务，则工作效率需要提高（　）．

A．20%　　B．30%　　C．40%　　D．50%　　E．60%

17. 【1999.1.2】一项工程由甲、乙两队合作 30 天可完成．甲队单独做 24 天后，乙队加入，两队合作 10 天后，甲队调走，乙队继续做了 17 天才完成．若这项工程由甲队单独做，则需要（　）天．

A．60　　B．70　　C．80　　D．90　　E．100

8、集合问题

18. 【2025.7】某单位举行田径赛，参加田赛项目有 50 人，参加径赛项目有 45 人，已知该单位有 90 名员工，其中 18 人未参加比赛，若两类项目均参加的女员工有 5 名，则两类项目均参加的男员工有（　　）人.

A．10　　B．12　　C．14　　D．16　　E．18

19. 【2017.6】老师问班上 50 名同学周末复习的情况，结果有 20 人复习过数学，30 人复习过语文，6 人复习过英语，且同时复习了数学和语文的有 10 人，语文和英语的有 2 人，英语和数学的有 3 人．若同时复习过这三门课的人数为 0，则没有复习过这三门课程的学生的人数是（　）．

A．7　　B．8　　C．9　　D．10　　E．11

9、不定方程

20. 【2020.20】某公司计划租 n 辆车出游，则能确定出游人数.

（1）若租用 20 座的车辆，只有 1 辆车没坐满.

（2）若租用 12 座的车辆，还缺 10 个座位.

21. 【2020.22】已知甲，乙，丙三人共捐款 3500 元，则能确定每人的捐款金额.

（1）三人的捐款金额各不相同.

（2）三人的捐款金额都是 500 的倍数.

10、平均数问题

22. 【2001.1.4】某班同学在一次测验中，平均成绩为 75 分，其中男同学人数比女同学人数多 80%，而女同学的平均成绩比男同学的高 20%，则女同学的平均成绩为（　）.

A．83 分　　B．84 分　　C．85 分　　D．86 分　　E．87 分

23. 【2021.16】某班增加两名同学，则该班的平均身高增加了.

（1）增加的两名同学的平均身高与原来男同学的平均身高相同.

（2）原来男同学的平均身高大于女同学的平均身高.

11、最值问题

24. 【2020.3】某项考试的总成绩由甲、乙、丙三部分组成：

总成绩=甲成绩×30%＋乙成绩×20%＋丙成绩×50%.

考试通过的标准是：每部分≥50 分，且总成绩≥60 分．已知某人甲部分成绩 70 分，乙部分成绩 75 分，且通过了这项考试，则此人丙部分成绩的分数至少是（　）分．

A．48　　B．50　　C．55　　D．60　　E．62

25. 【2023.23】八个班参加植树活动，共植树 195 棵，则能确定各班植树棵数的最小值.

（1）各班植树的棵数均不相同

（2）各班植树棵数的最大值是 28

12、分段计费问题

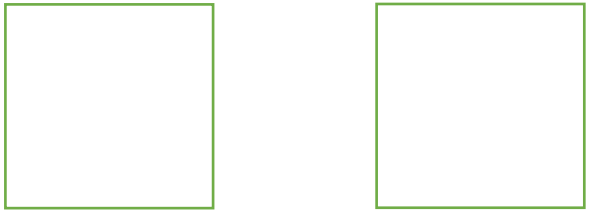
26. 【2018.3】某单位采取分段收费的方式收取网络流量（单位：GB）费用：每月流量 20（含）以内免费，流量 20 到 30（含）的每 GB 收费 1 元，流量 30 到 40（含）的每 GB 收费 3 元，流量 40 以上的每 GB 收费 5 元．小王这个月用了 45GB 的流量，则他应该交费（　）元．

A．45　　B．65　　C．75　　D．85　　E．135

13、植树问题

27. 【2019.7】将一批树苗种在一个正方形花园边上，四角都种，如果每隔 3 米种一棵，那么剩下 10 棵树苗；如果每隔 2 米种一棵，那么恰好种满正方形的 3 条边，则这批树苗有（　）棵.

A．54　　B．60　　C．70　　D．82　　E．94



13、方程法和假设法

28. 【2000.1.1】商店委托搬运队运送 500 只瓷花瓶，双方商定每只花瓶运费 0.5 元，若搬运中打破一只，则不但不计运费，还要从运费中扣除 2 元，已知搬运队共收到 240 元，试问搬运中打破了（　）只花瓶.

A．3　　B．4　　C．5　　D．6　　E．7